



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE MEDICINA

FUNDACIÓN HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ I.A.P.

FACTORES ASOCIADOS A COMPLICACIONES POSTERIORES A
ENUCLEACIÓN Y EVISCERACIÓN EN UN CENTRO DE
REFERENCIA OFTALMOLÓGICA

TESIS DE POSTGRADO

PARA OBTENER EL GRADO DE
ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGÍA

PRESENTA:

FRANCISCO TREVIÑO TELLO

DIRECTOR DE TESIS

HUMBERTO LÓPEZ GARCÍA



DESDE 1876

HOSPITAL
de la **LUZ**

FUNDACIÓN HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ, IAP
INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA, DOCENCIA E INVESTIGACIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

FEBRERO 2025

RESTRICCIONES DE USO Y DERECHOS RESERVADOS

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en este documento está protegido por la **Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA)** de los Estados Unidos Mexicanos. El acceso a este activo digital se rige bajo las siguientes condiciones:

- **Finalidad del Uso:** El contenido será utilizado exclusivamente para fines **educativos, clínicos, de investigación científica y de salud pública**, de acuerdo con el carácter de asistencia social de esta institución.
- **Atribución y Citación:** Es responsabilidad del usuario otorgar el crédito correspondiente. Las citas deberán realizarse bajo estándares internacionales (**Estilo Vancouver o NLM**), mencionando explícitamente al autor(es) y a la Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz como institución depositaria.
- **Usos Prohibidos:** Queda estrictamente prohibida la reproducción masiva, la edición, la modificación o cualquier uso con fines de lucro directo o indirecto sin la autorización previa y por escrito de la Fundación.
- **Sanciones:** El uso no autorizado será perseguido y sancionado conforme a la legislación vigente y los lineamientos de ética institucional.

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD Y PRESERVACIÓN DIGITAL (Estándar NLM)

El presente archivo digital constituye el documento original y maestro resguardado en la **Biblioteca Digital "Dr. Agustín Andrade"** de la **Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz, I.A.P.**

En apego a las buenas prácticas y estándares de preservación digital de la *National Library of Medicine* (NLM), el documento se conserva en su formato nativo e íntegro, sin alteraciones en su estructura ni contenido, garantizando la autenticidad, trazabilidad y el valor científico del registro para su consulta.

Índice

1.	Identificación de investigadores.....	1
2.	Resumen.	2
3.	Marco teórico	3
4.	Planteamiento del problema.....	4
5.	Justificación.....	4
6.	Objetivos.....	5
7.	Hipótesis.....	5
8.	Metodología.....	6
9.	Resultados.....	11
10.	Discusión.....	28
11.	Conclusiones.....	30
12.	Referencias.....	32

1. IDENTIFICACIÓN DE INVESTIGADORES

Francisco Treviño Tello – Residente de Tercer Año de Oftalmología

Humberto López García – Médico Adscrito del Departamento de Órbita y Cirugía Oculoplástica

Gerardo Graue Moreno – Jefe del Departamento de Órbita y Cirugía Oculoplástica

Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz.

Ezequiel Montes 135, Tabacalera, Cuauhtémoc, 06030 Ciudad de México.

Teléfono: 5580492871.

2. RESUMEN

Introducción: La evisceración y enucleación son procedimientos quirúrgicos en las que se realiza el contenido o el mismo ojo, principalmente posteriores a un trauma ocular, endoftalmitis, tumor u ojo ciego doloroso. Pueden presentarse complicaciones postquirúrgicas, generando mayor morbilidad en los pacientes. Objetivo. Identificar los factores asociados a un mayor riesgo de complicaciones posteriores a cirugía de enucleación o evisceración en la Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz. Métodos: Estudio observacional, analítico, transversal, retrospectivo. Se recopiló la información del expediente electrónico. Se realizaron pruebas de normalidad, así como estadística descriptiva e inferencial con comparaciones de dos grupos con la prueba de U de Mann Whitney y de múltiples grupos con la prueba de Kruskal Wallis. Se realizó el coeficiente de correlación de Pearson para buscar la correlación con la presencia de complicaciones postquirúrgicas. Se considerará un valor de $p < 0.05$ como estadísticamente significativo. Se empleó SPSS v28.0 para el análisis. Resultados: Se analizaron 213 ojos, de 213 pacientes. El 39% fueron mujeres, y 125 (58.7%) fueron ojos izquierdos. La principal indicación fue el trauma ocular abierto en 66 (31%) pacientes, seguido de endoftalmitis en 58 (27.2%) de pacientes. Se realizaron 16 (7.5%) enucleaciones, 161 (75.6%) evisceraciones con implante y 36 (16.9%) evisceraciones sin implante. La principal complicación fue la exposición de puntos de mersilene en 20 (9.4%) pacientes, seguida de la extrusión del implante en 14 (6.5%) de pacientes. La indicación de la cirugía mostró diferencias respecto con las diferentes complicaciones ($p < 0.001$), siendo la extrusión de implante principalmente en pacientes con endoftalmitis en un 28.6%, mientras que los quistes de cavidad en 80% se presentaron en pacientes con trauma ocular abierto. Conclusiones: Los diferentes procedimientos quirúrgicos no mostraron diferencias entre ellos sobre las distintas complicaciones, sin embargo, si hay relación entre las complicaciones con la indicación quirúrgica. Un seguimiento más estrecho, a largo tiempo y dirigido a búsqueda de diferentes complicaciones podría identificar distintas complicaciones y modificar la proporción de las complicaciones descritas.

3. MARCO TEÓRICO

Yousuf et al, reportaron en un estudio en el que revisaron durante 20 años entre las diferentes características de enucleación y evisceración, que el trauma ocular fue la primera indicación para estos procedimientos, y las complicaciones incluyeron exposición del implante, infección, laxitud del párpado inferior, insuficiencia del fórnix y la necesidad de una reintervención quirúrgica, en orden descendente de frecuencia. La reintervención quirúrgica fue principalmente para cirugía palpebral, seguida de revisión de cavidad y reemplazo de volumen. Al realizar comparaciones entre la frecuencia de las complicaciones entre los dos grupos, se presentaron de una manera similar ($p = 0.77$).¹

Gauthier et al reportaron en un estudio sobre enucleaciones y evisceraciones primarias y secundarias que en ambos casos la indicación más frecuente fue un globo ocular abierto, y la causa del trauma fue por agresión (20.7%), seguidos de lesión por arma de fuego (17.4%) y caídas (17.4%). La agudeza visual a la presentación fue de no percepción de luz en el 68.5% y mejor o igual a percepción de luz en el 31.5% de los casos. Reportaron una frecuencia combinada del 10.7% de complicaciones posteriores a la enucleación o evisceración, de 92 ojos, ocurriendo de 1-5 complicaciones por caso.²

En un estudio brasileño, en el que analizaron por 6 años las características de pacientes a las que les realizaron enucleación o evisceración de urgencia, reportaron que la principal indicación fue perforación corneal con datos de infección (44.50%), perforación corneal sin datos de infección (23.63%), endoftalmitis (15.38%), trauma ocular (14.29%), neoplasia (0.55%), quemaduras (1.10%), y ptosis bulbi (0.55%). La agudeza visual reportada al ingreso fue de 87.36% y percepción de luz de 1.10%. El 20.66% de los pacientes (25) sometidos a evisceración tuvieron complicaciones posteriores al procedimiento, nueve tuvieron dehiscencia conjuntival, uno celulitis orbitaria, tres tuvieron infección local, dos tuvieron oftalmía simpática y el resto de los pacientes se quejaron de dolor.³

Las frecuencias de las complicaciones reportadas oscilan de acuerdo a la complicación y del tipo de procedimiento realizado. En las enucleaciones se presentaron la exposición del implante (16%), infección (13%), laxitud del párpado inferior (6%), insuficiencia del fórnix (6%), granuloma piogénico (3%) y la necesidad de una reintervención quirúrgica

(19%). La reintervención quirúrgica fue principalmente para cirugía palpebral (13%), seguida de revisión de cavidad y reemplazo de volumen (6%). Mientras que en las evisceraciones la exposición del implante (11%), infección (7%), laxitud del párpado inferior (4%), insuficiencia del fórnix (4%) y la necesidad de una reintervención quirúrgica (15%). La reintervención quirúrgica fue principalmente para cirugía palpebral (11%), seguida de revisión de cavidad y reemplazo de volumen (4%).¹

Se ha visto un aumento en la preferencia de técnica, siendo en años más recientes un aumento en la frecuencia de evisceraciones ($p = 0.04$) respecto a enucleaciones.¹

4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La enucleación y evisceración son cirugías mórbidas y difíciles para los pacientes, ya que la extracción o retiro de un órgano genera no sólo afección psicológica, sino que puede generar alteraciones en la arquitectura de la órbita. Dentro de estas complicaciones, están la exposición de suturas que afrontan la esclera, las cuales pueden extruirse y no generar problemas, así como generar defectos epiteliales, favorecer la dehiscencia de herida y la extrusión del implante, el cuál tiende a ser un proceso muy doloroso, así como afecta la arquitectura y cósmesis de la cavidad anoftálmica. Otras complicaciones, como las infecciones de cavidad o de la órbita, así como el simblefaron, ptosis, ectropión, pueden afectar la calidad de vida de estos pacientes.

Es por ello que identificar las complicaciones posteriores a cirugía de enucleación o evisceración, puede permitir desarrollar estrategias para su búsqueda o prevención, disminuyendo la morbilidad en estos pacientes.

4.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Qué factores aumentan el riesgo de complicaciones posteriores a la cirugía de enucleación o evisceración?

5. JUSTIFICACIÓN

Las complicaciones posteriores a cirugía de enucleación o evisceración pueden generar altos costos con reintervenciones quirúrgicas, infecciones que pueden poner en peligro

estructuras periorbitarias, recambio temprano de prótesis. Por lo cual la identificación de los factores previos al procedimiento quirúrgico puede permitir el tener mejor manejo de la situación para disminuir el riesgo de complicaciones o disminuir la severidad de ellas. Se desconoce en México la frecuencia de causas que son indicación de enucleación y evisceración.

No se cuenta en el hospital una estadística de cuántos procedimientos de enucleación y evisceración se realizan anualmente, así como la indicación para ellas. El poder identificar la frecuencia y tipo de complicaciones en los casos del Hospital de la Luz puede brindar información sobre la población mexicana, la cual será comparada con reportes internacionales, otorgando la posibilidad de que otras instituciones oftalmológicas mexicanas puedan utilizar estos resultados para un mejor manejo y seguimiento de sus pacientes operados de enucleación o evisceración.

6. OBJETIVOS

6.1 OBJETIVO GENERAL

Identificar los factores asociados a un mayor riesgo de complicaciones posteriores a cirugía de enucleación o evisceración.

6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Determinar la frecuencia de las causas que fueron indicación para cirugía de enucleación o evisceración en el HOL.

Determinar la frecuencia de las complicaciones posteriores a cirugía de enucleación y evisceración.

Calcular el tiempo de aparición de las complicaciones posterior a los procedimientos de enucleación y evisceración.

7. HIPÓTESIS

Existen factores específicos, como la indicación quirúrgica y estado de inmunosupresión que predisponen a una mayor frecuencia en el desarrollo de complicaciones posteriores a una cirugía de enucleación o evisceración.

8. METODOLOGÍA

8.1 DISEÑO DEL ESTUDIO

Tipo de estudio: casos y controles

Diseño: observacional, analítico, transversal

Temporalidad: retrospectivo

Captura: retrospectiva

8.2 SELECCIÓN DE LA MUESTRA

Se incluyeron todos los pacientes sometidos a enucleación o evisceración registrados en la base de datos del departamento de Órbita y Cirugía Oculoplástica del año 2018 al 2022.

8.3 CRITERIOS DE SELECCIÓN

Criterios de inclusión

- Pacientes de cualquier edad o sexo.
- Pacientes que hayan sido sometidos a cirugía de evisceración o enucleación en la Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz durante enero 2018 a abril 2022.

Criterios de exclusión

- Pacientes cuya información en el expediente no se encuentre completa.
- Pacientes que hayan sido sometidos a evisceración o enucleación fuera de la Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz.
- Pacientes que hayan sido sometidos a cirugía de enucleación o evisceración fuera del período de enero 2018 a abril 2022.
- Pacientes con antecedente de alguna tumoración craneofacial o deformidad orbitaria previa a la cirugía de evisceración o enucleación o el ser la causa de ella.

Criterios de eliminación

- Pacientes en los que la complicación no se pueda atribuir a la enucleación o evisceración.

8.4 VARIABLES

Variable	Tipo de variable	Unidad de medida
Presencia de complicación	Dependiente, cualitativa, nominal	Sí No
Tipo de complicación	Dependiente, cualitativa, nominal	Enoftalmos Ptosis Oftalmía simpática Otra complicación
Edad	Independiente, cuantitativa, razón, discreta	(Número) de años y meses
Tiempo en el que se desarrolló la complicación	Independiente, cuantitativa, razón discreta	(Número) de años y meses
Ojo	Independiente, cualitativa, nominal	Derecho Izquierdo
Indicación de evisceración o enucleación	Independiente, cualitativa, nominal	Trauma ocular abierto Trauma ocular cerrado Ptosis bulbi Endoftalmitis Perforación corneal Neoplasia Quemadura Otra causa

Variable	Tipo de variable	Unidad de medida
Uso de implante	Independiente, cualitativa, nominal	Sí No
Tiempo de uso de implante	Independiente, cuantitativa, razón discreta	(Número) de años y meses

8.5 MÉTODOS

Se generó en un documento en Microsoft Excel, protegido una hoja de recolección de datos en los que se recopilaron nombre, expediente, edad, ojo intervenido, fecha del procedimiento, si se realizó enucleación o evisceración, la indicación por la que se realizó, si desarrolló complicación o no, qué tipo de complicación, uso de implante, comorbilidades, y otras variables pertinentes al estudio.

Respetando las normas de ética, se mantuvieron los formatos de recolección y la base de datos para el uso y consulta de los investigadores y el Comité de Ética en Investigación.

Se recopilaron todos los expedientes de los pacientes operados de enucleación o evisceración encontrados en la libreta de programación de cirugías del departamento de Órbita y Cirugía Oculoplástica de la Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz, desde enero 2018 a abril 2022. Con los expedientes se buscaron todos los pacientes en el expediente electrónico y se seleccionaron de acuerdo con el estado del expediente y al contener la información completa. Posteriormente, se agregaron a la hoja de recolección de datos en Excel y posteriormente a la base de datos para su análisis estadístico.

8.6 ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Se calculó la distribución de cada variable de la muestra con la prueba de normalidad de D'Agostino Pearson para las variables con > 30 muestras, y la prueba de Shapiro-Wilk

para variables con ≤ 30 muestras, en el software estadístico SPSS v28.0; se consideró una distribución paramétrica en las variables con una $p \geq 0.05$ y una distribución no paramétrica en las variables con una $p < 0.05$.

En las variables cuya distribución fuese normal, mas la adición o substracción de 2 desviaciones estándar a la media no permitiera la plausibilidad biológica, fueron representadas y analizadas como medianas y rangos intercuartiles (25 – 75). De igual manera, se decidió homogeneizar la representación de resultados con medianas y rangos intercuartiles.

Estadística descriptiva

Los datos se presentaron con frecuencias y medidas de tendencia central. Se calculó la normalidad de distribución de la población. Al presentar una distribución no normal, se presentaron los datos de medida central con mediana y rango intercuartiles.

Estadística inferencial

Al obtener una muestra con distribución no normal, se emplearon pruebas no paramétricas. Para la comparación entre dos grupos se emplearon la prueba de Chi cuadrada, mientras que en el caso de la comparación de múltiples grupos (3 o más) se empleó la prueba de Kruskal-Wallis. En las variables que muestren una diferencia significativa, se realizó una prueba post Hoc con la prueba U de Mann-Whitney para la comparación entre los dos grupos.

Se realizaron regresiones lineales o correlaciones para la búsqueda de factores con alguna correlación.

Se consideró un valor de $p < 0.05$ como estadísticamente significativo. Se empleó el software de análisis estadístico SPSS v28.0.

8.7 CONSIDERACIONES ÉTICAS

Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, del Expediente Clínico

5. Generalidades

5.5 Para efectos de manejo de información, bajo los principios señalados en el numeral anterior, dentro del expediente clínico se deberá tomar en cuenta lo siguiente:

Los datos personales contenidos en el expediente clínico, que posibiliten la identificación del paciente, en términos de los principios científicos y éticos que orientan la práctica médica, no deberán ser divulgados o dados a conocer.

Cuando se trate de la publicación o divulgación de datos personales contenidos en el expediente clínico, para efectos de literatura médica, docencia, investigación o fotografías, que posibiliten la identificación del paciente, se requerirá la autorización escrita del mismo, en cuyo caso, se adoptarán las medidas necesarias para que éste no pueda ser identificado.

REGLAMENTO de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud

CAPÍTULO I Disposiciones Comunes:

ARTÍCULO 13.-En toda investigación en la que el ser humano sea sujeto de estudio, deberán prevalecer el criterio del respeto a su dignidad y la protección de sus derechos y bienestar.

ARTICULO 17.- Se considera como riesgo de la investigación a la probabilidad de que el sujeto de investigación sufra algún daño como consecuencia inmediata o tardía del estudio. Para efectos de este Reglamento, las investigaciones se clasifican en las siguientes categorías;

I.- Investigación sin riesgo: Son estudios que emplean técnicas y métodos de investigación documental retrospectivos y aquellos en los que no se realiza ninguna intervención o modificación intencionada en las variables fisiológicas, psicológicas y sociales de los individuos que participan en el estudio, entre los que

se consideran: cuestionarios, entrevistas, revisión de expedientes clínicos y otros, en los que no se le identifique ni se traten aspectos sensitivos de su conducta;

ARTÍCULO 23.- En caso de investigaciones con riesgo mínimo, la Comisión de Ética, por razones justificadas, podrá autorizar que el consentimiento informado se obtenga sin formularse escrito, y tratándose de investigaciones sin riesgo, podrá dispensar al investigador la obtención del consentimiento informado.

Con respecto a la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, del Expediente Clínico, el manejo de la información debe ser confidencial, se debe de resguardar los datos personales de los sujetos de investigación. Por ello, la base de datos con la información de los pacientes solamente estará al acceso del investigador principal y los investigadores participantes, bajo contraseña.

De acuerdo con el Capítulo I, Artículo 13 de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud, en el estudio, la dignidad y protección de los derechos y bienestar prevalecerá, ante todo. Con respecto al Artículo 17. II del mismo capítulo, se considera como una investigación sin riesgo.

9. RESULTADOS

Se revisaron 213 expedientes, de los cuales se incluyeron 213 ojos. De ellos, 83 (39.0%) fueron mujeres y 130 (61.0%) fueron hombres. Se analizaron 88 (41.3%) ojos derechos y 125 (58.7%) ojos izquierdos. Se encontró una edad a la cirugía con una mediana de 50.0 (36.0 – 65.0) años, así como un seguimiento posterior a la cirugía de 3.0 (1.0 – 18.0) meses. La agudeza visual de los pacientes previos a la cirugía fue de no percepción de Luz en 173 (81.2%) de los pacientes, seguidos de percepción de luz en 33 (15.5%) de ellos. Ochenta y uno (38.0%) de los pacientes tenían al menos una comorbilidad, siendo la más frecuente diabetes mellitus en 51 (23.9%) del total de pacientes, seguido de hipertensión arterial sistémica en 30 (14.1%) de los pacientes. Dentro de las otras comorbilidades, se encontraron 2 pacientes con lupus eritematoso generalizado, 3 pacientes con artritis reumatoide, 1 paciente con asma, 1 paciente cardiópata, 1 paciente con hipertiroidismo, 1 paciente con enfermedad renal crónica, y un paciente con

neurofibromatosis no especificada. Las características demográficas de la población se muestran en la tabla 1.

Tabla 1. Características demográficas de la población.

	n = 213
Sexo (%)	
Mujeres	83 (39.0)
Hombres	130 (61.0)
Edad, mediana (IQR)	50 (36.0 – 65.5)
Ojo (%)	
Derecho	88 (41.3)
Izquierdo	125 (58.7)
Comorbilidades (%)	
Diabetes Mellitus tipo 2	51 (23.9)
Hipertensión Arterial Sistémica	30 (14.1)
Antecedente de cáncer	5 (2.23)
Otras comorbilidades	10 (4.7)
Agudeza visual (%)	
No percepción de luz	173 (81.2)
Percibe y proyecta luz	33 (15.5)
Movimiento de manos	2 (0.9)
Cuenta dedos	4 (1.9)
20/200	1 (0.5)
Las variables cuantitativas se expresan en medianas y rangos intercuartiles. Los valores de las variables cualitativas se muestran en frecuencias y porcentajes.	

De los 213 ojos estudiados, se les realizó enucleación a 16 (7.5%) de los ojos, y al resto evisceración. Del total de cirugías, se realizaron 161 (75.6%) evisceraciones con implante, mientras que 36 (16.9%) evisceraciones sin implante. Se analizaron un total de 178 (83.6%) cavidades anoftálmicas con implante, tomando en consideración las cavidades a las que se sometieron a colocación de un implante secundario.

La indicación para realizar la cirugía mutilante fue en mayor frecuencia la presencia de trauma ocular abierto en 66 (31.0%) ojos, seguido de endoftalmitis en 58 (27.2%) ojos, y en tercer lugar por ojo ciego doloroso en 34 (16.0%) ojos. Otras indicaciones del

procedimiento fueron perforación corneal, cosmético, la presencia de neoplasias y, queratitis infecciosas, las cuales se pueden apreciar en la tabla 2.

Un total de 51 (23.9%) de ojos, presentaron complicaciones, siendo la más frecuente la exposición de suturas de mersilene en 20 (39.2%) de los pacientes con complicaciones, seguido de la extrusión del implante en 14 (27.5%) pacientes. La presencia de quiste de inclusión o granulomas se presentó en 5 (9.8%) pacientes, mientras que la celulitis preseptal, infección de la cavidad anoftálmica y otras complicaciones se presentaron en 4 (7.8%) de los pacientes cada una. De las complicaciones clasificadas como otras, dos pacientes presentaron simblefaron, dos pacientes del grupo de enucleación presentaron metástasis en la cavidad anoftálmica. El tiempo de presentación de la complicación fue de 6.0 (1.0 – 14.0) meses.

Tabla 2. Indicaciones y complicaciones quirúrgicas de la población.

	n = 213
Indicación quirúrgica	
Trauma ocular abierto	66 (31.0)
Endoftalmitis	58 (27.2)
Ojo ciego doloroso	34 (16.0)
Perforación corneal	24 (11.3)
Cosmético	13 (6.1)
Tumor	11 (5.2)
Queratitis infecciosas	7 (3.3)
Procedimiento (%)	
Enucleación	16 (7.5)
Evisceración con implante	161 (75.6)
Evisceración sin implante	36 (16.9)
Implante en cavidad (%)	
Sí	178 (83.6)
Complicación (%)	
Sí	51 (23.9)
No	162 (76.1)
Tipo de complicación	
Exposición y/o extrusión de puntos	20 (9.4)
Extrusión de implante	14 (6.5)
Quiste en cavidad	5 (2.3)

Celulitis preseptal	4 (1.9)
Infección de cavidad	4 (1.9)
Otros	4 (1.9)
Tiempo a complicación (meses), mediana (IQR)	6.0 (1.0 – 14.0)
Seguimiento (meses), mediana (IQR)	3.0 (1.0 – 18.0)
Las variables cuantitativas ser expresan en medianas y rangos intercuartiles. Los valores de las variables cualitativas se muestran en frecuencias y porcentajes.	

De acuerdo con el tipo de procedimiento quirúrgico, se encontró diferencia respecto a la edad de cirugía ($p = 0.001$), donde los pacientes enucleados tuvieron una mediana de edad de 57 (47 – 66.5) años, mientras que el de evisceración con implante primario fueron los más jóvenes con una edad de 47 (32 – 62) años, así como los de evisceración sin implante los de mayor edad con una mediana de 65 (48 – 78) años. No hubo diferencias respecto al tiempo de seguimiento ni al tiempo de la complicación entre los tres grupos. Se encontró una diferencia estadística entre la indicación de la cirugía y la edad de la cirugía ($p < 0.001$). El grupo de evisceración son implante presentó en menor proporción la presencia de alguna comorbilidad en general que los otros grupos ($p = 0.06$) siendo en el 33.5% de ellos, mientras que los pacientes operados de evisceración sin implante presentaron el 52.8% comorbilidades y el 50% de los pacientes enucleados. En el caso específico de cada comorbilidad, sólo el antecedente de cáncer fue diferente entre grupos, siendo similar entre los enucleados y eviscerados sin implante en 12.5% y 8.3%, respectivamente, mientras que no hubo pacientes con antecedente de cáncer en el grupo de los eviscerados con implante ($p < 0.001$). Respecto a la agudeza visual, presentaron con menor frecuencia de no percepción de luz hasta en un 50% los pacientes enucleados, mientras que los eviscerados con implante y sin implante un 83.2% y 86.1%, respectivamente ($p < 0.001$). Asimismo, los pacientes sometidos a enucleación presentaron proporcionalmente el doble de casos que los grupos de evisceración. Los datos demográficos por procedimiento quirúrgico se presentan en la tabla 3.

De acuerdo con las características quirúrgicas por grupo quirúrgico, se apreció diferencia entre grupos de acuerdo con la indicación quirúrgica ($p < 0.001$). En trauma ocular abierto, fue más frecuente la evisceración con implante en 58 (36%) pacientes, a diferencia de 3 (18.8%) en enucleación y 5 (13.9%) pacientes de evisceración sin implante. Asimismo, en los pacientes con endoftalmitis, no se le realizó a ninguno enucleación, mientras que se realizó en el 21.7% (35 pacientes) de evisceración con implante y en el 63.9% (23 pacientes) de evisceración sin implante. El grupo de enucleación fue el procedimiento por excelencia para ojos con tumoraciones, realizado en 10 (90.9%) de los pacientes con tumores, siendo el otro ojo con tumor, eviscerado sin implante.

Se presentaron un total de 51 complicaciones, en el grupo de enucleación se presentaron 6 (37.5) de los pacientes, así como 38 (23.6%) de los eviscerados con implante primario, y 7 (19.4%) de los pacientes eviscerados sin implante primario. No se demostró una diferencia entre el porcentaje de pacientes con complicaciones entre los grupos.

Respecto al tipo de complicación en relación con el procedimiento quirúrgico, se presentó diferencia entre ellas ($p < 0.001$), siendo lo más relevante a notar la exposición de puntos y la exposición del implante las más frecuentes en un 47.4% y 31.6%, respectivamente, de los casos de evisceración con implante. Así como la complicación más frecuente en eviscerados sin implante primario, fue la infección de cavidad en 3 (42.9%) de sus pacientes, mientras que estuvo presente sólo en 1 (16.7%) de los enucleados y en ningún paciente de evisceración con implante.

No se presentaron diferencias entre el tiempo de seguimiento de los pacientes, así como el tiempo a desarrollar las complicaciones entre los diferentes procedimientos quirúrgicos. El resto de las características relacionadas a la cirugía se pueden apreciar en la tabla 4.

Al evaluar las variables respecto a la presencia de complicaciones, entre los pacientes sin complicaciones, los hombres presentaron menor proporción de ellas, respecto a las mujeres ($p = 0.02$), en 65.4% y 34.6% de los casos, respectivamente. No se presentaron diferencias entre el tipo de procedimiento quirúrgico y la presencia de complicaciones. Tampoco con la presencia del implante, lateralidad, indicación quirúrgica, ni comorbilidades en general. La presencia de otras comorbilidades previamente mencionadas se mostró más frecuente en el grupo de complicaciones en 5 (9.8%) pacientes que en el de no complicaciones en 5 (3.1%) de pacientes ($p = 0.04$). Respecto a la agudeza visual prequirúrgica, de igual manera se encontró diferente la presencia de 4 (7.8%) de pacientes en cuenta dedos en comparación de ningún paciente en cuenta

dedos en el grupo de complicaciones y el de no complicaciones, respectivamente. No percepción de luz, percepción y proyección de luz, movimiento de manos y 20/200 fueron similares entre ambos grupos. El resto de las características respecto a la presencia o ausencia de complicaciones se aprecia en la tabla 5.

Tabla 3. Características demográficas en cada grupo de procedimiento quirúrgico.

	Enucleación n = 16	Evisceración con implante n = 161	Evisceración sin implante n = 36	p
Edad (años)	57 (47 – 66.5)	47 (32 – 62)	65 (48 – 78)	0.001
Sexo (%)				0.27
Mujeres	7 (43.8)	58 (36.0)	18 (50.0)	
Hombres	9 (56.3)	103 (64.0)	18 (50.0)	
Ojo (%)				0.66
Derecho	8 (50)	64 (39.8)	16 (44.4)	
Izquierdo	8 (50)	97 (60.2)	20 (55.6)	
Comorbilidades, sí (%)	8 (50)	54 (33.5)	19 (52.8)	0.06
Diabetes Mellitus tipo 2	2 (12.5)	37 (23.0)	12 (33.3)	0.22
HAS	2 (12.5)	21 (13.0)	7 (19.4)	0.59
Antecedente de cáncer	2 (12.5)	0 (0)	3 (8.3)	< 0.001
Otras comorbilidades	0 (0)	9 (5.6)	1 (2.8)	0.50
Agudeza visual (%)				< 0.001
No percepción de luz	8 (50.0)	134 (83.2)	31 (86.1)	
Percibe y proyecta luz	4 (25.0)	24 (12.1)	5 (13.9)	
Movimiento de manos	0 (0)	2 (1.2)	0 (0)	
Cuenta dedos	3 (0)	1 (0.6)	0 (0)	
20/200	1 (6.3)	0 (0)	0 (0)	
HAS – hipertensión arterial sistémica. Las variables cuantitativas se expresan en medianas y rangos intercuartiles. Se realizó comparación múltiple con la prueba de Kruskal Wallis. Los valores de las variables cualitativas se muestran en frecuencias y porcentajes. Se realizaron comparaciones con la prueba Chi cuadrada.				

Tabla 4. Características quirúrgicas y de complicaciones por cada grupo de procedimiento quirúrgico.

	Enucleación n = 16	Evisceración con implante n = 161	Evisceración sin implante n = 36	p
Indicación quirúrgica				<0.001
Trauma ocular abierto	3 (18.8)	58 (36.0)	5 (13.9)	
Endoftalmitis	0 (0)	35 (21.7)	23 (63.9)	
Ojo ciego doloroso	1 (6.3)	31 (19.3)	2 (5.6)	
Perforación corneal	1 (6.3)	21 (13.0)	2 (5.6)	
Cosmético	1 (6.3)	11 (6.8)	1 (2.8)	
Tumor	10 (62.5)	0 (0)	1 (2.8)	
Queratitis infecciosas	0 (0)	5 (3.1)	2 (5.6)	
Presencia de implante (%)				<0.001
Sí	14 (87.5)	161 (100)	4 (11.1)	
Complicación, sí (%)	6 (37.5)	38 (23.6)	7 (19.4)	0.36
Tipo de complicación				<0.001
Exposición y/o extrusión de puntos	0 (0)	18 (47.4)	2 (28.6)	
Extrusión de implante	1 (16.7)	12 (31.6)	1 (14.3)	
Quiste en cavidad	0 (0)	5 (13.2)	0 (0)	
Celulitis preseptal	0 (0)	3 (7.9)	1 (14.3)	
Infección de cavidad	1 (16.7)	0 (0)	3 (42.9)	
Otros	4 (66.7)	0 (0)	0 (0)	
Seguimiento (meses)	11 (6.75 – 14.5)	3 (1 – 21)	4 (1 – 7.25)	0.31
Tiempo a la complicación (meses)	11.5 (3.5 – 13.5)	6 (1 – 13.5)	5.5 (1.25 – 10.5)	0.80
Las variables cuantitativas se expresan en medianas y rangos intercuartiles. Se realizó comparación múltiple con la prueba de Kruskal Wallis. Los valores de las variables cualitativas se muestran en frecuencias y porcentajes. Se realizaron comparaciones con la prueba Chi cuadrada.				

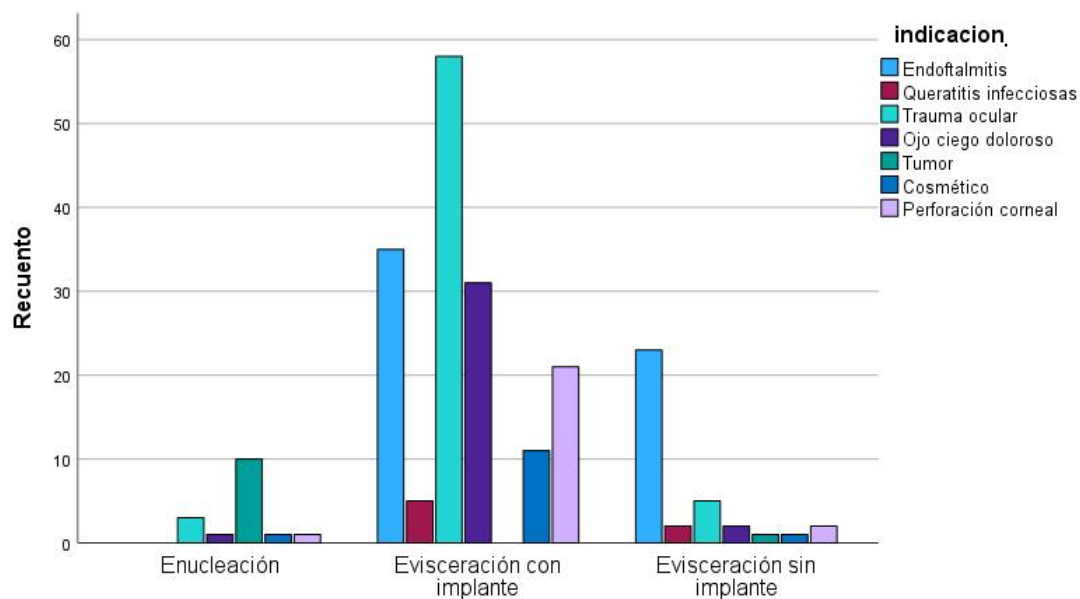


Figura 1. Indicaciones quirúrgicas por procedimiento quirúrgico.

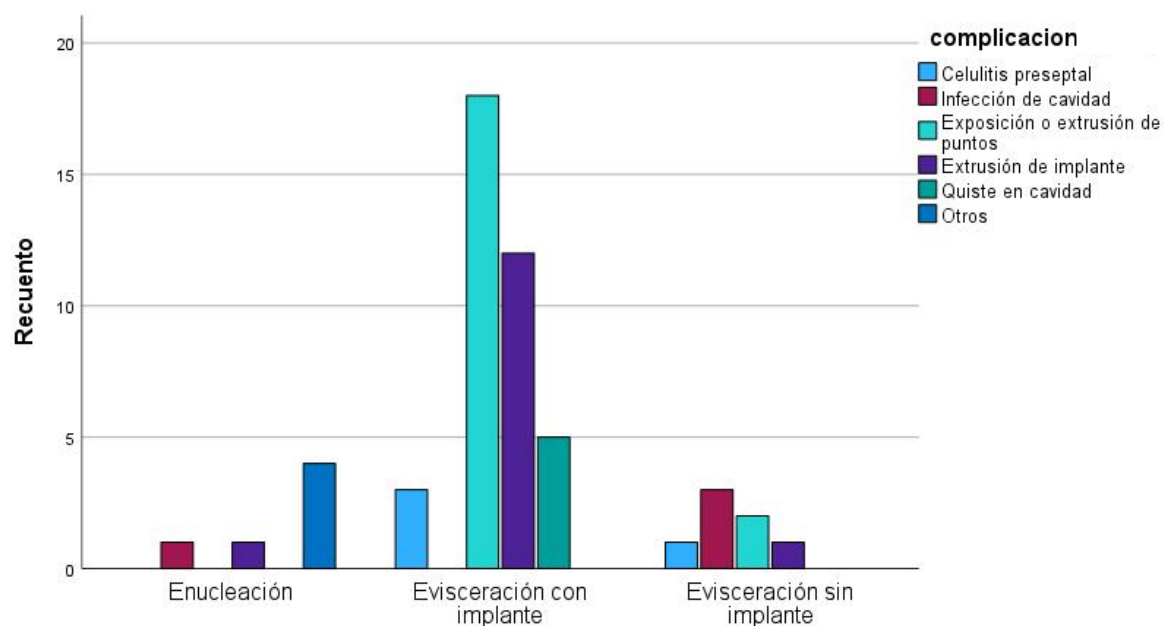


Figura 2. Complicaciones postquirúrgicas por procedimiento quirúrgico.

Tabla 5. Características demográficas y quirúrgicas respecto a la presencia de complicaciones.

	Con complicaciones n = 51	Sin complicaciones n = 160	p
Sexo (%)			0.02
Mujeres	27 (52.9)	56 (34.6)	
Hombres	24 (47.1)	106 (65.4)	
Tipo de procedimiento (%)			0.36
Enucleación	6 (11.8)	10 (6.2)	
Evisceración con implante	38 (74.5)	123 (75.9)	
Evisceración sin implante	7 (13.7)	29 (17.9)	
Presencia de implante (%)			0.14
Sí	46 (90.2)	5 (9.8)	
Ojo (%)			0.72
Derecho	20 (39.2)	68 (42.0)	
Izquierdo	31 (60.8)	94 (58.0)	
Indicación quirúrgica			0.92
Trauma ocular abierto	15 (29.4)	51 (31.5)	
Endoftalmitis	17 (33.3)	41 (25.3)	
Ojo ciego doloroso	7 (13.7)	27 (16.7)	
Perforación corneal	5 (9.8)	19 (11.7)	
Cosmético	2 (3.9)	11 (6.8)	
Tumor	3 (5.9)	8 (4.9)	
Queratitis infecciosas	2 (3.9)	5 (3.1)	
Comorbilidades, sí (%)	22 (43.1)	59 (36.4)	0.38
Diabetes Mellitus tipo 2	15 (29.4)	36 (22.2)	0.29
HAS	9 (17.6)	21 (13.0)	0.40
Antecedente de cáncer	0 (0)	5 (3.1)	0.20
Otras comorbilidades	5 (9.8)	5 (3.1)	0.04
Agudeza visual (%)			< 0.01
No percepción de luz	41 (80.4)	132 (81.5)	
Percibe y proyecta luz	6 (11.8)	27 (16.7)	
Movimiento de manos	0 (0)	2 (1.2)	
Cuenta dedos	4 (7.8)	0 (0)	
20/200	0 (0)	1 (0.6)	
Los valores se muestran en frecuencias y porcentajes. Se realizaron comparaciones con la prueba Chi cuadrada.			

De acuerdo con el sexo de los pacientes estudiados, no se encontraron diferencias en cuanto a la agudeza visual prequirúrgica, la lateralidad, el tipo de complicación, sin embargo, sí sobre la indicación quirúrgica ($p < 0.001$) donde se aprecia principalmente que el trauma ocular abierto en 31% de los hombres, mientras que sólo en 10.8% de las mujeres. De manera contraria, las mujeres presentan mayor frecuencia de endoftalmitis en un 34.9%, a diferencia de los hombres en un 27.2% y ojo ciego doloroso en 26.5% a diferencia de los hombres en 9.2%. De acuerdo con las comorbilidades, se aprecia que las mujeres presentaron mayor frecuencia de comorbilidades en general ($p < 0.001$) en un 54.2% a diferencia de un 27.7% de los hombres, también presentaron en mayor frecuencia Diabetes Mellitus ($p = 0.04$), hipertensión arterial sistémica ($p = 0.01$) y otras comorbilidades descritas previamente ($p < 0.01$). Se pueden ver las diferencias en la tabla 6.

Tabla 6. Indicaciones quirúrgicas y comorbilidades respecto a sexo.

	Mujeres n = 83	Hombres n = 130	p
Indicación quirúrgica (%)			< 0.001
Trauma ocular abierto	9 (10.8)	66 (31.0)	
Endoftalmitis	29 (34.9)	29 (27.2)	
Ojo ciego doloroso	22 (26.5)	12 (9.2)	
Perforación corneal	11 (13.3)	13 (10.0)	
Cosmético	3 (3.6)	10 (7.7)	
Tumor	5 (6.0)	6 (4.6)	
Queratitis infecciosas	4 (4.8)	3 (2.3)	
Comorbilidades, sí (%)	45 (54.2)	36 (27.7)	< 0.001
Diabetes Mellitus	26 (31.3)	25 (19.2)	0.04
HAS	18 (21.7)	12 (9.2)	0.01
Antecedente de cáncer	1 (1.2)	4 (3.1)	0.37
Otras comorbilidades	8 (9.6)	2 (1.5)	< 0.01
HAS – hipertensión arterial sistémica. Los valores se muestran en frecuencias y porcentajes. Se realizaron comparaciones con la prueba Chi cuadrada.			

De acuerdo con el tipo de complicación no se encontraron diferencias respecto a la edad, al tiempo de complicación, ni en el tiempo de seguimiento de los pacientes. Sin embargo, sí se encontraron diferencias entre las indicaciones de cirugía que precedieron a ciertas complicaciones ($p = 0.02$), así como en las celulitis preseptales, el 100% (4) fueron en pacientes operados por endoftalmitis. De igual manera el 80% de quistes de cavidad o granulomas se presentaron en pacientes operados por trauma ocular abierto. En el caso de extrusión del implante, se presentó en todos los grupos de indicación quirúrgica, sin embargo, la frecuencia de ello en el grupo operado por endoftalmitis, fue el doble o más del doble, hasta un 28.6% (4 casos), que en el resto de las indicaciones quirúrgicas. El resto de las complicaciones relacionadas a cada indicación quirúrgica se pueden apreciar en la tabla 7.

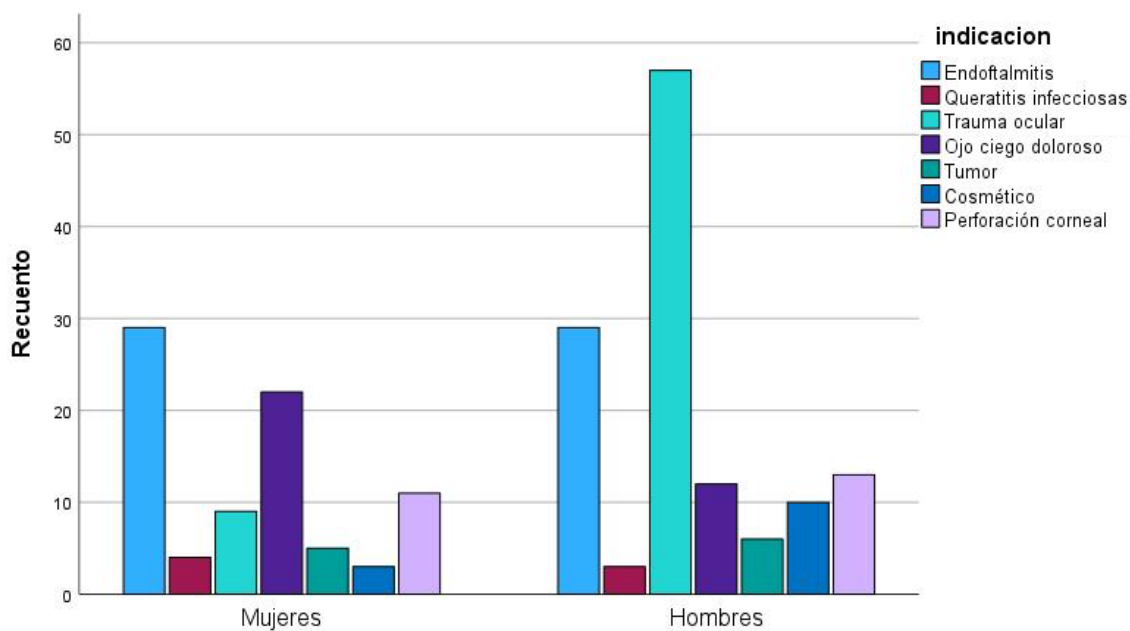


Figura 3. Indicaciones quirúrgicas por sexo.

Tabla 7. Complicaciones postquirúrgicas en cada grupo de indicación de enucleación o evisceración.

	EP N = 20	EI N = 14	QC N = 5	CP N = 4	IC N = 4	OC N = 4	p
Indicación quirúrgica (%)							0.02
Trauma ocular abierto	8 (40.0)	2 (14.3)	4 (80.0)	0 (0)	1 (25.0)	0 (0)	
Endoftalmitis	6 (30.0)	4 (28.6)	1 (20.0)	4 (100)	2 (50.0)	0 (0)	
Ojo ciego doloroso	4 (20.0)	2 (14.3)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (25.0)	
Perforación corneal	2 (10.0)	2 (14.3)	0 (0)	0 (0)	1 (25.0)	2 (50.0)	
Cosmético	0 (0)	1 (7.1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (25.0)	
Tumor	0 (0)	1 (7.1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
Queratitis infecciosas	0 (0)	2 (14.3)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
EP – exposición y/o extrusión de puntos. EI – extrusión de implante. QC – quiste en cavidad. CP – celulitis preseptal. IC – infección de cavidad. OC – otras complicaciones. Los valores se muestran en frecuencias y porcentajes. Se realizaron comparaciones con la prueba Chi cuadrada.							

No se encontraron diferencias entre las diferentes complicaciones, con la comorbilidad de Diabetes Mellitus, ni hipertensión arterial sistémica, ni con antecedente de cáncer. Sin embargo, se presentó mayor frecuencia de celulitis preseptal en pacientes con otras comorbilidades en un 75% ($p < 0.001$).

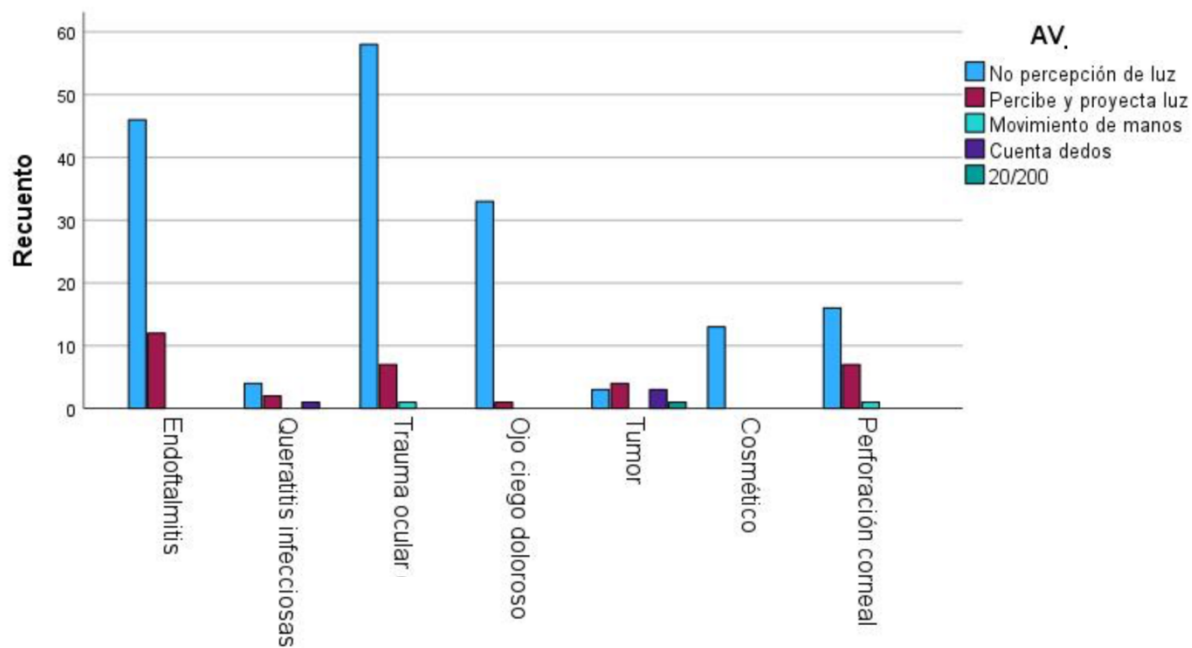


Figura 4. Agudeza visual prequirúrgica por indicación quirúrgica.

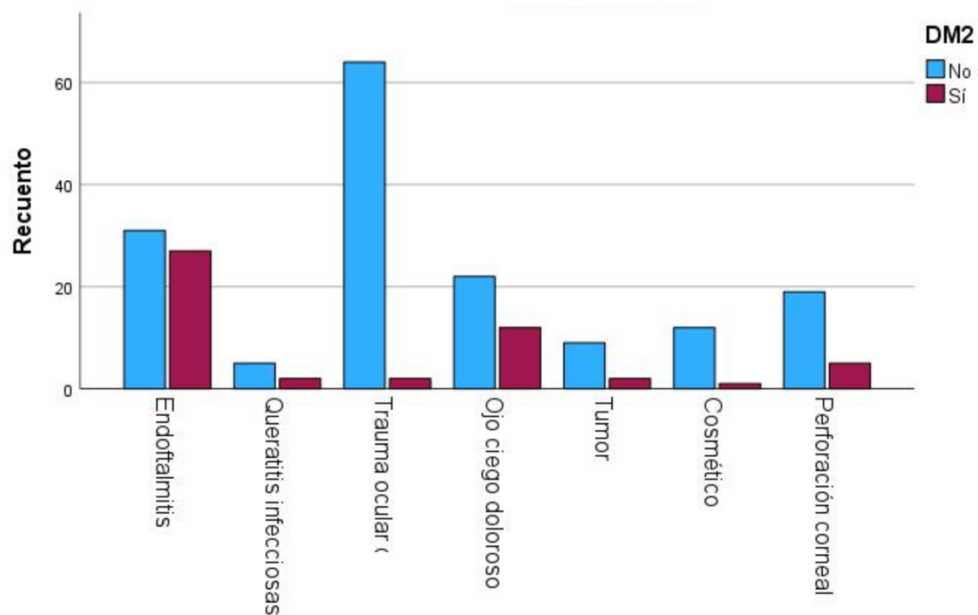


Figura 5. Presencia de Diabetes Mellitus por indicación quirúrgica.

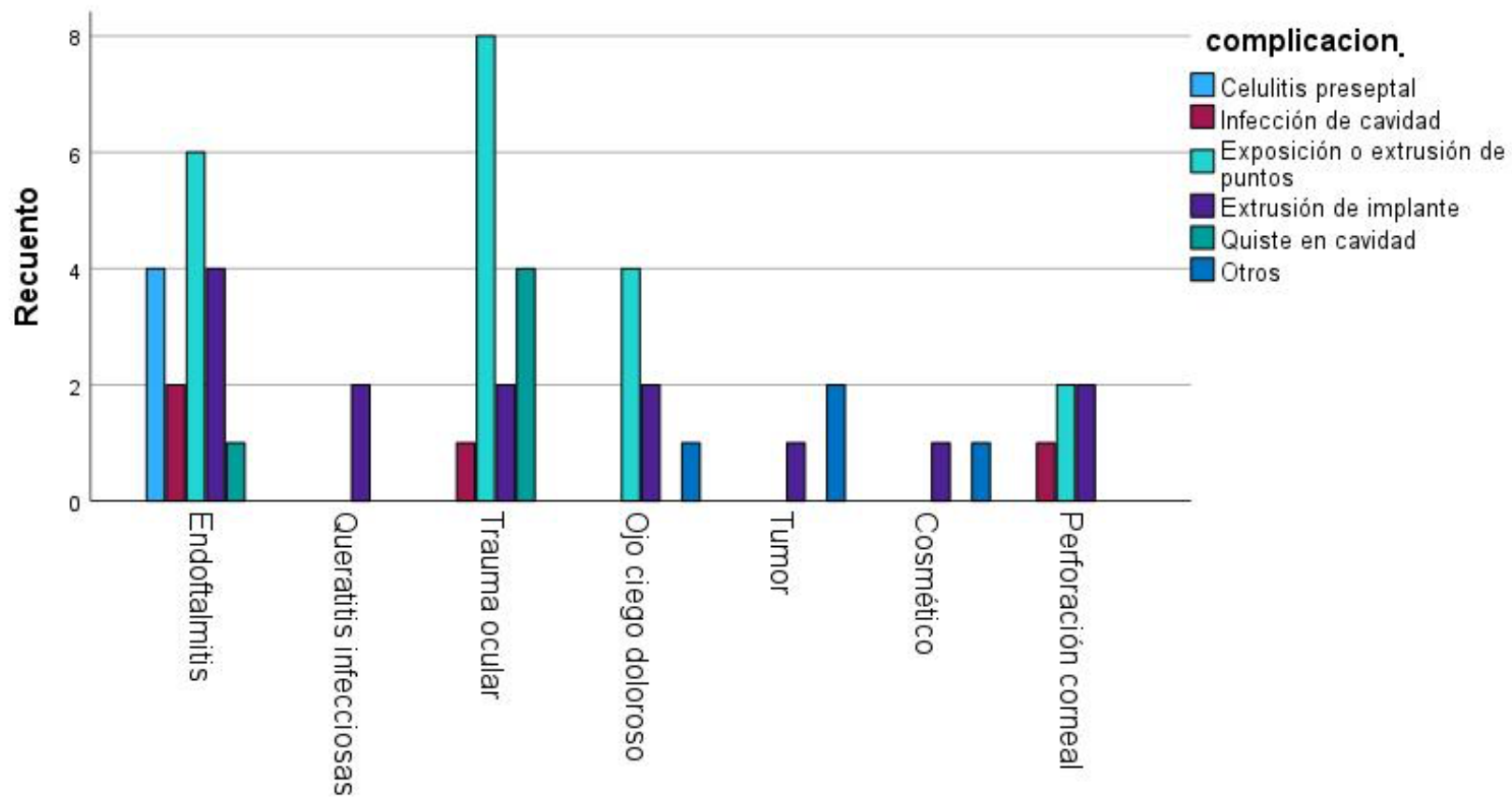


Figura 6. Tipo de complicación por indicación quirúrgica.

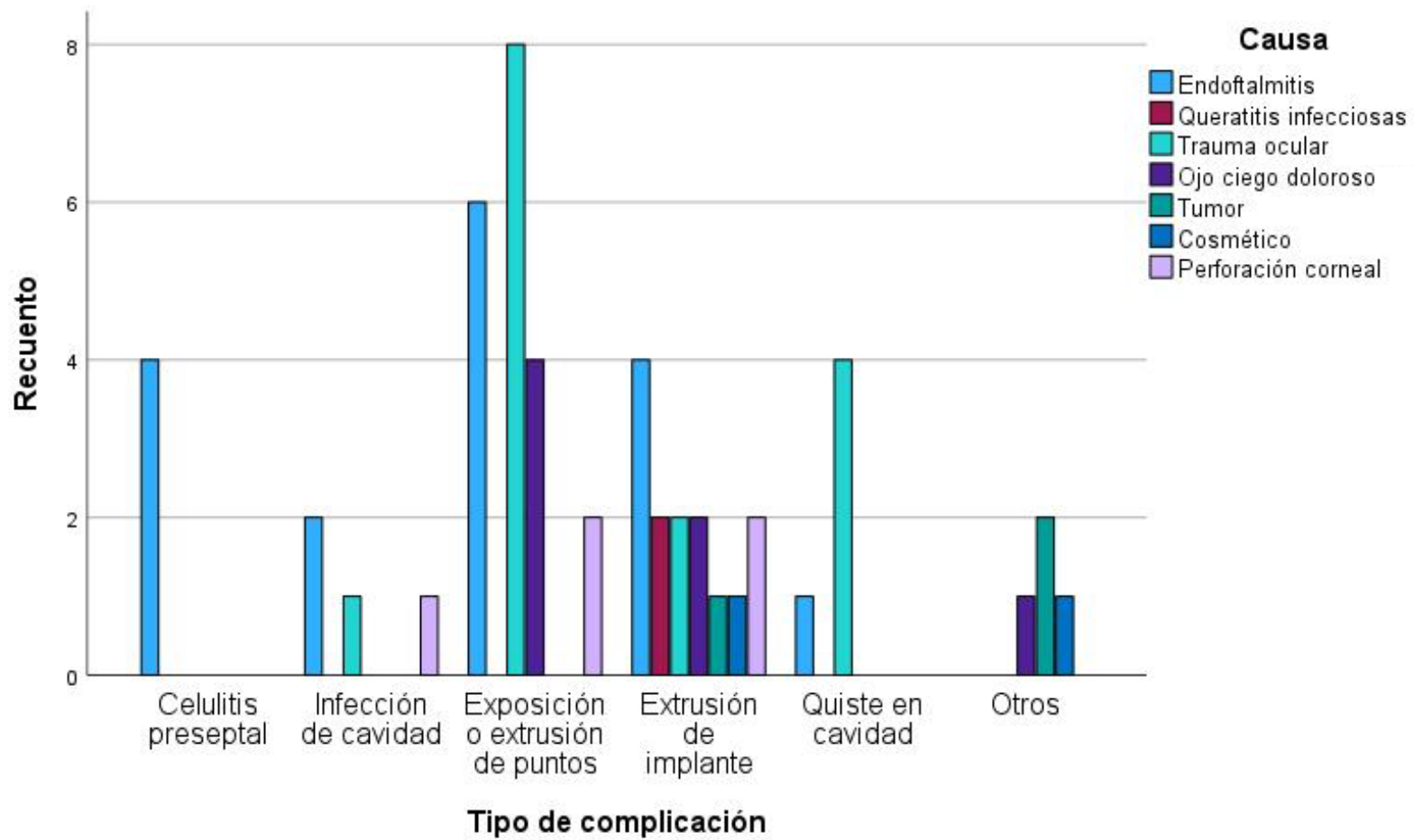


Figura 7. Indicación quirúrgica por tipo de complicación.

Se realizó el coeficiente de correlación de Pearson para la búsqueda de correlación lineal entre las diferentes variables, encontrando una correlación moderada positiva entre el tiempo de seguimiento y la presencia de complicaciones ($r = 0.31$, $p < 0.001$), así como una correlación leve positiva entre la presencia de complicaciones con la edad a la cirugía ($r = 0.14$, $p = 0.03$); de igual manera se encontró una leve correlación positiva entre la presencia de complicaciones con las comorbilidades clasificadas como otras, donde predominaban las enfermedades autoinmunes sistémicas ($r = 0.13$, $p = 0.04$). Se encontró una correlación moderada positiva entre el tipo de complicación y la indicación para la cirugía ($r = 0.32$, $p = 0.01$). La agudeza visual mostró una correlación moderada positiva con el tipo de complicación ($r = 0.31$, $p = 0.02$).

10. DISCUSIÓN

En un artículo publicado por Gauthier y colaboradores², del Wilmer Eye Institute, en el 2020 sobre indicaciones y desenlaces de enucleaciones y evisceraciones primarias y secundarias a traumas oculares. Reportaron que tenían una media de seguimiento de sus pacientes de 292 días, que equivale a 9.7 meses, el cual es mucho más extenso al nuestro que tenía una mediana de 3.0 meses. Lo cual puede variar por las condiciones socioeconómicas, el interés de la segunda cirugía, y en nuestro caso fue período de contingencia por COVID-19. De igual manera refieren que en los ojos secundarios a trauma, arriba del 95% de los casos buscaron la enucleación o evisceración por dolor, y en segundo lugar con menos del 5% de los pacientes por cuestión cosmética. Nuestra población no seleccionó solamente pacientes post trauma ocular, pero sí mostró una frecuencia similar para los procedimientos en casos de cósmesis en el 6.1% de los pacientes.

Yousuf et al¹ mencionan que la primera causa de cirugía mutilante fue trauma ocular, de igual manera que en este estudio. En su caso, su primera complicación es la necesidad de reintervención en algún momento en 15% en evisceraciones y 19% en enucleaciones, principalmente para la corrección palpebral. En segundo lugar, mencionan que la exposición de implante estuvo presente en 11% de pacientes eviscerados y 16% de pacientes enucleados. Un porcentaje mayor al que se presentó en nuestra población considerando el total de eviscerados con un 6.5% de casos de extrusión de implante. Otras variables que no se reportan o se tiene muy baja prevalencia son las alteraciones palpebrales y simblerafon que fueron reportados en un par de pacientes. Mencionan que un porcentaje muy bajo del motivo de la enucleación o evisceración fueron infecciones no especificadas, mientras que la relación de endoftalmitis en esta población ocupó incluso el segundo lugar de indicación quirúrgica.

En el 2020, Kase y colaboradores³ publicaron un análisis retrospectivo de las evisceraciones y enucleaciones que realizaron durante 2013 a 2018 en la Universidad Federal de Sao Paulo, en donde reportan que realizaron 61 enucleaciones y 121

evisceraciones, con una incidencia de su población del 0.06%. De igual manera que nosotros, se realizaron las cirugías en más ojos izquierdos (56%) que en ojos derechos. Sus principales motivos quirúrgicos fueron perforación corneal con infección 44%, sin infección en un 23%, endoftalmitis 15%, trauma ocular 14%, entre otros. Algunos de los traumas que procedieron a enucleación o evisceración en este estudio tuvieron involucro corneal, sin embargo, no se clasificaron por zona del trauma ocular abierto. Presentaron una menor frecuencia de endoftalmitis que en este estudio, lo cual puede deberse a la población y el ser un centro de referencia de casos graves. Respecto a sus complicaciones, refieren que el 36% presentaron dehiscencia conjuntival que requirió tratamiento quirúrgico, dos pacientes con oftalmía simpática posterior a 4 y 5 meses de la cirugía, y tres pacientes con infección local.

Al-Dahmash y colaboradores⁴ durante un período de 10 años en Arabia Saudita, refieren de 110 paciente enucleados/eviscerados, que la endoftalmitis fue el principal motivo quirúrgico en un 27%, un porcentaje similar al que encontramos, seguido de pérdida de la anatomía ocular en un 23%, y ojo ciego doloroso en 20%. De igual manera reportan que la mayor frecuencia de enucleaciones o evisceraciones en trauma ocular es en hombres, al igual que lo reportado en este estudio, lo cual se debe principalmente a labores donde predominan hombres, actividades recreativas y situaciones de violencia.

A pesar de ser un centro de referencia oftalmológica, el período de estudio mostró menor cantidad de pacientes, lo cual por el período de contingencia de COVID-19, siendo seguramente una limitante en la cantidad de pacientes que llevaron un seguimiento adecuado, durante ese tiempo o previo a ello. Pacientes que requieren alguno de estos procedimientos, principalmente por trauma ocular abierto, endoftalmitis o queratitis infecciosa seguro llegaron a esta institución. Es probable que haya habido una menor incidencia de varias de estas patologías, por precaución y medidas principalmente en casa del 2020 a 2022.

Otra limitación del presente estudio es al retrospectivo, no se puede concretar el por qué perdieron seguimiento a corto tiempo postquirúrgico la gran cantidad de pacientes.

Varios pacientes no llevaron más de 3 meses de seguimiento, incluso unos no más de una a dos semanas. No se pueden identificar todos los factores para ello, algunos se pueden entender por anotaciones en el expediente clínico incluyendo una mal red de apoyo familiar, acudir de un lugar alejado de la ciudad, condiciones socioeconómicas bajas, así como el buscar seguimiento fuera de esta institución.

El realizar de manera retrospectiva esta investigación limita y varía mucho las patologías o complicaciones asociadas que se pueden apreciar respecto a otros grupos de estudio, como el de Yousuf et al¹ en el que en 29 años registraron 85 ojos. En el expediente electrónico, principalmente se reportan hallazgos que puedan poner en peligro la integridad de la cavidad orbitaria o periocular. No se registran están presentes en la mayoría de los expedientes los datos de apertura palpebral, la posición palpebral, la laxitud palpebral, la integridad de fondos de saco, o algunos casos de reintervenciones, lo cual abre la oportunidad para otros estudios para buscar un seguimiento idóneo y a mayor plazo de pacientes con cavidades anoftálmicas, y síndrome de cavidad anoftálmica.

Una fortaleza de este estudio es la alta cantidad de pacientes en el período estudiado, así como el analizar solamente pacientes operados en esta institución llevando la búsqueda de las complicaciones desde los primeros días postquirúrgicos.

11. CONCLUSIONES

La indicación de procedimientos mutilantes del ojo, en este caso de evisceración y enucleación, principalmente evisceración fueron los traumas oculares abiertos en 31%, seguidos de endoftalmitis en un 27.2% de los pacientes. Asimismo, las principales complicaciones fueron la extrusión y exposición de puntos de mersilene en 9.4% de los pacientes, y, en segundo lugar, pero todavía más grave la extrusión del implante en 6.5% de todos los pacientes. Predominan los traumas oculares abiertos en población joven y hombres, mientras que endoftalmitis en adultos mayores y mujeres.

De igual manera se encontró una correlación positiva entre el tiempo de seguimiento y la edad de los pacientes con la presencia de complicaciones. La indicación quirúrgica y agudeza visual prequirúrgica presentaron una correlación positiva con el tipo de complicación, siendo pacientes con mejor agudeza visual mayor correlación con la presencia de complicaciones. Mientras que pacientes con trauma ocular abierto presentan con mayor frecuencia quistes o granulomas en la cavidad anoftálica, y los pacientes con endoftalmitis principalmente celulitis preseptal, infección en cavidad y extrusión de implante.

12. REFERENCIAS

1. Yousuf SJ, Jones LS, Kidwell Jr ED. Enucleation and evisceration: 20 years of experience. *Orbit*. 2012;31(4):211-5.
2. Gauthier AC, Oduyale OK, Fliotsos MJ, Zafar S, Mahoney NR, Srikumaran D, et al. Clinical Characteristics and Outcomes in Patients Undergoing Primary or Secondary Enucleation or Evisceration After Ocular Trauma. *Clin Ophthalmol*. 2020 27;14:3499-3506.
3. Kase C, Nakayama LF, Campos Bergamo V, Vueno de Moraes NS, Evisceration and enucleation cases in the ophthalmologic emergency department of a tertiary Brazilian hospital. *Oftalmol*. 2022 14;S0004-27492022005002202.
4. Al-Dahmash SA, Saad Bakry S, Almadhi NH, Alashgar LM. Indications for enucleation and evisceration in a tertiary eye hospital in Riyadh over a 10-year period. *Ann Saudi Med*. 2017; 37(4):313-316.
5. Tóth G, Pluzsik MT, Csákány B, Sándor GL, Lukáts O, Nagy ZZ, et al. Clinical Review of Ocular Traumas Resulting in Enucleation or Evisceration in a Tertiary Eye Care Center in Hungary. *J Ophthalmol*. 2021;2021:5588977.
6. Chaudhary S, Shah S, Lavaju P, Shrestha BG, Pant AR, Badhu BP. Profile of Destructive Ocular Surgery and its Indications: A Twelve-Year Review from Eastern Nepal. *J Nepal Health Res Counc*. 2021;19(2):246-251.
7. Keys J, Dempster M, Jackson J, Williams M, Coyle S. The psychosocial impact of losing an eye through traumatic injury and living with prosthetic restoration: A thematic analysis. *Acta Psychol (Amst)*. 2021;219:103383.
8. Wu H, Wang JY, Zhong XC, Shi X, Wu YH, Ye J. Ocular injury resulting in eye removal at a large tertiary care center in China. *Int J Ophthalmol*. 2020;13(8):1312-1317.
9. Ruiters S, Mombaerts I. The prevalence of anophthalmic socket syndrome and its relation to patient quality of life. *Eye (Lond)*. 2021;35(7):1909-1914.
10. Ababneh OH, AboTaleb EA, Abu Ameerh MA, Yousef YA. Enucleation and evisceration at a tertiary care hospital in a developing country. *BMC Ophthalmol*. 2015;15:120.

11. Valeshabad AK, Naseripour M, Asghari R, Parhizgar SH, Parhizgar SE, Taghvaei M, et al. Enucleation and evisceration: indications, complications and clinicopathological correlations. *Int J Ophthalmol*. 2014;7(4):677-80.
12. Nakra T, Ben Simon GJ, Douglas RS, Schwarcz RM, McCann JD, Goldberg RA. Comparing outcomes of enucleation and evisceration. *Ophthalmology*. 2006;113(12):2270-5.